

Common 모듈들을 프로젝트 추가 시 경로 설정 방법

목적

개발환경마다 Common 공통모듈의 절대경로가 다를 수 있으므로, Common 폴더가 어느 경로에 있더라도 빌드가 가능하도록 하기 위함이다. 또한 이 설정을 하지 않으면 A 개발자가 프로젝트에 포함시킨 Common 파일들을 다른 개발자가 모두 수동으로 다시 추가해야 한다.

요약

1. 프로젝트들의 공통 상위 폴더에 `CommonLib.props` 를 하나 둔다.
2. 각 `.vcxproj` 가 상위 폴더를 거슬러 올라가며 그 파일을 찾아 Import 한다.
3. 프로젝트에 포함된 Common 파일 경로를 `$(CommonLibDir)` 기준으로 바꾼다.

방식

CommonLib.props 파일 한 개를 프로젝트들의 공통 상위 폴더에 두고, 각 `.vcxproj` 가 상위 폴더를 거슬러 올라가며 그 파일을 찾아 Import 한다. 프로젝트마다 사본을 두지 않으므로, 개발환경이 바뀌어도 파일 하나만 고치면 된다.

현재 기준 위치는 `D:\1.Projects_C++\CommonLib.props` 이다.

i `CommonLib.props` 는 반드시 **프로젝트 폴더보다 상위**에 있어야 한다. 아래에서 위로 찾아 올라가는 방식이라, 프로젝트와 같은 레벨이나 하위에 두면 발견되지 않는다.

1. CommonLib.props 준비

프로젝트들의 공통 상위 폴더에 아래 내용으로 생성한다. `CommonLibRoot` 는 **Common** 폴더의 상위 경로를 본인 개발환경에 맞게 지정한다.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
3   <PropertyGroup>
4     <CommonLibRoot>D:\1.Projects_C++\</CommonLibRoot>
5     <CommonLibDir>$(CommonLibRoot)\Common</CommonLibDir>
6   </PropertyGroup>
7   <ItemDefinitionGroup>
8     <ClCompile>
9       <AdditionalIncludeDirectories>$(CommonLibDir);%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
10    </ClCompile>
11  </ItemDefinitionGroup>
12 </Project>
```

- `CommonLibRoot` 는 Common 의 상위 경로이고 `CommonLibDir` 은 Common 폴더 자체다. 쓰임이 다르므로 헷갈리지 않게 한다.

- 이 파일은 개발환경마다 값이 달라지는 파일이므로 **git** 에 커밋하지 않는 편이 낫다. 커밋하면 경로가 다른 개발자가 매번 되돌려야 한다.

2. .vcxproj 에 Import 추가

`<Import Project="$(VCTargetsPath)\Microsoft.Cpp.props" />` 를 찾아 그 바로 다음에 아래를 넣는다.

```
1 <Import Project="$(VCTargetsPath)\Microsoft.Cpp.props" />
2 <PropertyGroup>
3   <CommonLibPropsPath>$([MSBuild]::GetPathOfFileAbove('CommonLib.props', '$(MSBuildThisFileDirectory)'))
4 </PropertyGroup>
5 <Import Project="$(CommonLibPropsPath)" Condition="'$(CommonLibPropsPath)' != ''" />
6 <PropertyGroup>
7   <IncludePath>$(IncludePath);$(CommonLibRoot)</IncludePath>
8 </PropertyGroup>
```

- `GetPathOfFileAbove` 가 자기 폴더부터 위로 올라가며 `CommonLib.props` 를 찾는다. 프로젝트가 몇 단계 아래에 있든 상관없다.
- `Condition` 은 반드시 붙인다. 아래 「주의」 참조.
- 마지막 `IncludePath` 블록은 `#include "Common/Functions.h"` 처럼 **Common** 부터 지정하는 **include** 를 쓰기 위한 것이다. 이미 프로젝트에 구성별 `IncludePath` 가 있다면 이 블록을 새로 넣는 대신 기존 값의 하드코딩된 경로를 `$(CommonLibRoot)` 로 바꾼다.

3. ItemGroup 의 Common 파일 경로를 매크로로 교체

프로젝트에 포함시킨 Common 파일들이 상대경로 또는 절대경로로 적혀 있는데, 이를 모두 `$(CommonLibDir)` 기준으로 바꾼다.

```
1 old : <ClInclude Include="..\..\..\..\Common\CButton\GdiButton\GdiButton.h" />
2 new : <ClInclude Include="$(CommonLibDir)\CButton\GdiButton\GdiButton.h" />
```

`.vcxproj.filters` 의 같은 항목도 함께 바뀌어야 솔루션 탐색기에서 정상 표시된다.

```
1 old : <ClInclude Include="..\..\Common\CButton\GdiButton\GdiButton.h"><Filter>Common</Filter></ClInclude>
2 new : <ClInclude Include="$(CommonLibDir)\CButton\GdiButton\GdiButton.h"><Filter>Common</Filter></ClInclude>
```

이후 새로 추가하는 Common 파일도 Visual Studio 는 상대경로로 넣으므로, **추가할 때마다 같은 교체가 필요하다**. 또한 Common 모듈은 `.cpp` 와 `.h` 를 함께 추가하고 솔루션 탐색기의 Common 필터에 넣는다 — 「소스 파일」·「헤더 파일」 필터에는 그 프로젝트 고유 파일만 둔다.

4. 여러 프로젝트가 있는 솔루션

Common 을 사용하는 모든 프로젝트에 2번과 3번을 적용한다. Common 헤더를 직접 include 하는 라이브러리 프로젝트도 대상이다. props 파일 자체는 여전히 한 개만 있으면 된다.

5. 적용 확인

- 프로젝트 속성 → **C/C++** → **일반** → **추가 포함 디렉터리** 의 드롭다운에서 「상속된 값」을 열면 **CommonLibDir** 이 치환된 실제 경로가 보인다. 여기에 Common 경로가 없으면 props 를 못 찾은 것이다.
- 솔루션 탐색기에서 Common 파일을 더블클릭했을 때 정상적으로 열리면 3번 교체가 맞게 된 것이다.
- Common 폴더 이름을 잠시 바꿔 빌드해 보면, 경로가 어디에 하드코딩돼 있는지 컴파일 오류로 드러난다.

주의 — Condition 을 빠뜨리면 프로젝트가 열리지 않는다

▲ **Import** 에 **Condition** 이 없거나, 존재하지 않는 경로를 직접 지정하면 MSBuild 가 프로젝트 파일 자체를 파싱하지 못한다. 빌드가 실패하는 것이 아니라 **솔루션 탐색기에서 프로젝트가 로드되지 않는다**.

```
1 | error : 가져온 프로젝트 "D:\1.Projects_C++\Common\CommonLib.props"을(를) 찾을 수 없습니다.
```

실제 사고 (2026-08-21, LinkMeMine 3.0 SE Viewer) — 어느 작업에서 **viewer-core.vcxproj** 와 **KN0RemoteCoreLibrary.vcxproj** 에 **<Import Project="D:\1.Projects_C++\Common\CommonLib.props" />** 를 **Condition** 없이 절대경로로 넣었다. 그 경로에는 파일이 없었고(실제 위치는 **D:\1.Projects_C++\CommonLib.props**), 한동안 방치되다가 솔루션을 열었을 때 프로젝트가 로드되지 않아 원인 추적에 반나절이 들었다.

위 2번 형태를 그대로 쓰면 이런 상황에서도 **프로젝트는 정상적으로 열린다**. props 를 못 찾으면 Common 경로만 적용되지 않아 컴파일 단계에서 헤더를 못 찾는 오류로 드러나므로, 원인을 훨씬 쉽게 알 수 있다.

문제 해결

증상	원인	조치
솔루션 탐색기에서 프로젝트가 로드되지 않음	Import 에 Condition 이 없고 지정한 경로에 파일이 없음	2번 형태로 교체
C1083 : Common/xxx.h 를 열 수 없습니다	props 를 못 찾았거나 CommonLibRoot 값이 실제 경로와 다름	props 가 프로젝트 상위에 있는지, CommonLibRoot 값이 맞는지 확인 (5번)
빌드는 되는데 솔루션 탐색기에서 파일이 안 보이거나 열리지	.vcxproj 만 바꾸고 .vcxproj.filters 를 안 바	3번을 filters 에도 동일 적용

않음	꿈	
내 PC 에서만 빌드되고 다른 개발자 PC 에서 안 됨	절대경로가 <code>.vcxproj</code> 에 남아 있음	<code>.vcxproj</code> 에서 드라이브 문자로 시작하는 경로를 검색해 3 번대로 교체

참고 — 적용된 프로젝트

LinkMeMine 1.0 Viewer(KoinoViewerNew)의 KoinoViewer , KN0RemoteCoreLibrary , rfb , viewer-core 네 프로젝트가 위 방식으로 동작 중이며, 2026-08-21 에 3.0 SE Viewer 도 동일하게 맞췄다.